Przedmiot: **Bezprzewodowe Sieci Dostępowe**	Data	Imię i nazwisko	Semestr **5**
Prowadzący: **dr inż. Paweł Kryszkiewicz**			Ocena:

1. Na podstawie podanych danych obliczyłem odległość d na podstawie wzoru:

$$d_i = \sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (n_i H)^2},$$

i	**d**
1	30.067
2	25.179
3	18.248
4	11.18
5	7.0711
6	3.6056
7	5.831
8	6.3246
9	9.2195
10	15.652
11	21.19
12	8.544
13	14.036
14	18.974
15	18.385
16	14.213
17	21.932
18	19.416
19	22.627
20	25.612
21	28.844
22	34.886
23	41.231
24	45.88
25	48.703
26	30.067
27	25.179
28	18.248
29	11.18
30	7.0711
31	3.6056
32	5.831
33	6.3246
34	9.2195
35	15.652
36	21.19
37	8.544
38	14.036
39	18.974
40	18.385

41	14.213
42	21.932
43	19.416
44	22.627
45	25.612
46	28.844
47	34.886
48	41.231
49	45.88
50	48.703
51	30.067
52	25.179
53	18.248
54	11.18
55	7.0711
56	3.6056
57	5.831
58	6.3246
59	9.2195
60	15.652
61	21.19
62	8.544
63	14.036
64	18.974
65	18.385
66	14.213
67	21.932
68	19.416
69	22.627
70	25.612
71	28.844
72	34.886
73	41.231
74	45.88
75	48.703

Fragment kodu Octave:

```
93
94  d = sqrt( power((TXx-RXx),2) + power((TXy-RXy),2) + power(FloorRX*H,2));
95
```

2. Następnie metodą najmiejszych współczynników wyestymowałem A, γ oraz ΔL:

A = -35.747
γ = 25.899
ΔL = 6.5931

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\log_{10} d_1 & -n_1 \\ 1 & -\log_{10} d_2 & -n_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & -\log_{10} d_N & -n_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ \gamma \\ \Delta L \end{bmatrix}$$

Fragment kodu Octave:

```
96  X = [ones(75,1), -log10(d), -FloorTX];
97
98  wsp = X\RecPower;
99
100 A = wsp(1);
101 yw = wsp(2);
102 deltaL = wsp(3);
```

Następnie obliczyłem moc odebraną y_i dla i-tego punktu nadawania:

index	y_i
1	-74.027
2	-72.032
3	-68.411
4	-62.9
5	-57.747
6	-50.172
7	-55.578
8	-56.492
9	-60.732
10	-66.685
11	-70.092
12	-59.876
13	-65.459
14	-68.849
15	-68.495
16	-65.6
17	-70.479
18	-69.109
19	-70.83
20	-72.224
21	-73.561
22	-75.699
23	-77.579
24	-78.781
25	-79.452
26	-80.62
27	-78.625
28	-75.004
29	-69.494
30	-64.34
31	-56.765
32	-62.172
33	-63.086
34	-67.325
35	-73.278
36	-76.685
37	-66.469
38	-72.052
39	-75.442
40	-75.088
41	-72.193
42	-77.072
43	-75.702
44	-77.423
45	-78.817
46	-80.154
47	-82.292
48	-84.172
49	-85.374

50	-86.045
51	-87.213
52	-85.218
53	-81.597
54	-76.087
55	-70.934
56	-63.358
57	-68.765
58	-69.679
59	-73.918
60	-79.871
61	-83.278
62	-73.062
63	-78.645
64	-82.035
65	-81.681
66	-78.786
67	-83.665
68	-82.295
69	-84.016
70	-85.41
71	-86.747
72	-88.886
73	-90.765
74	-91.967
75	-92.639

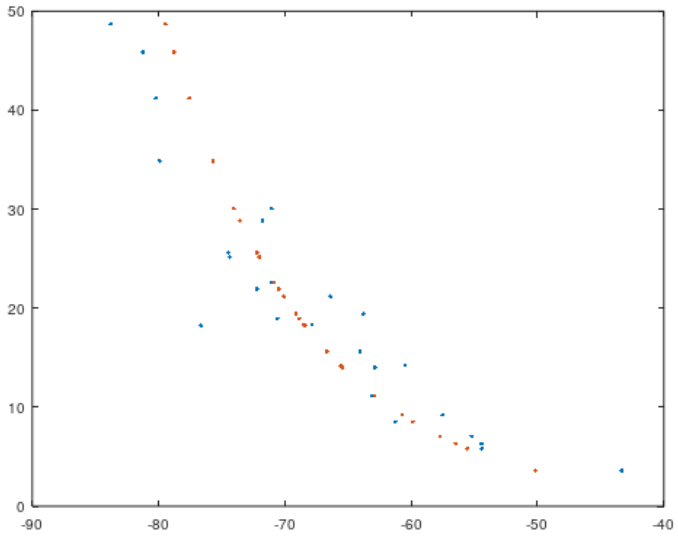
Fragment kodu Octave:

```
103
104  yi = A - yw*log10(d)-FloorTX*deltaL;
105
```

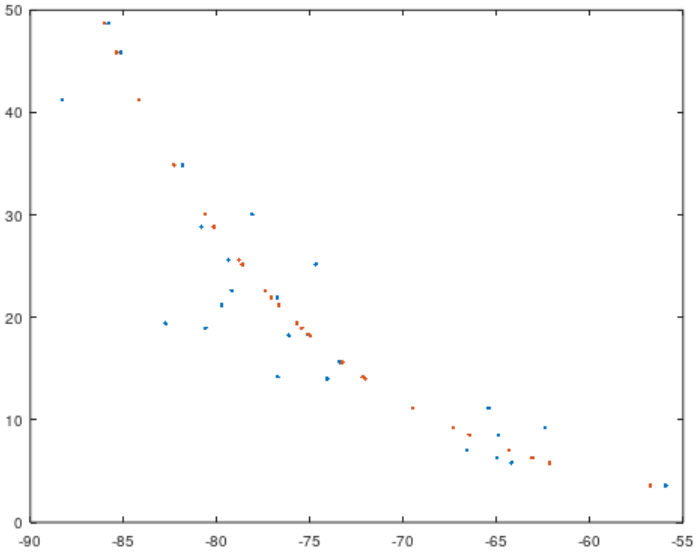
3. Uzyskane wartości współczynników γ oraz ΔL są zblizone do wartości podanych w rekomendacji ITU-R P.1238.

4. Wykresy wartości y_i w funkcji d_i oraz wartości $\tilde{y}i$uzyskane z użyciem obliczonych współczynników:

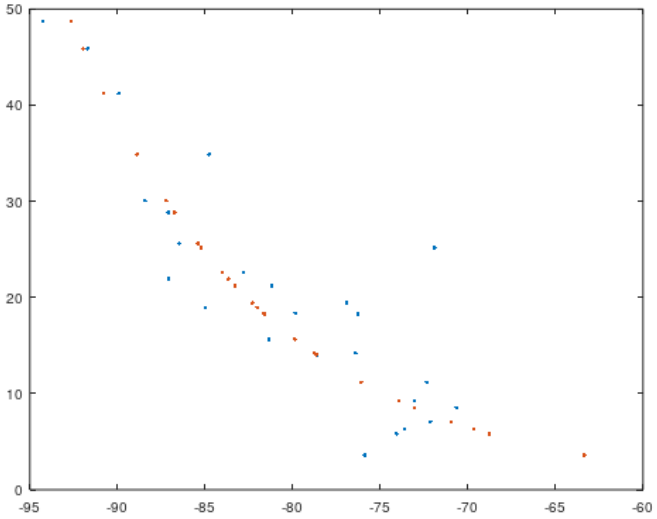
a) piętro 0



b) piętro 1



c) piętro 2



Fragment kodu Octave:

```
RecPowerZero = RecPower(1:25);
RecPowerOne = RecPower(26:50);
RecPowerTwo = RecPower(51:75);

dZero = d(1:25);
dOne = d(26:50);
dTwo = d(51:75);

yiZero = yi(1:25);
yiOne = yi(26:50);
yiTwo = yi(51:75);

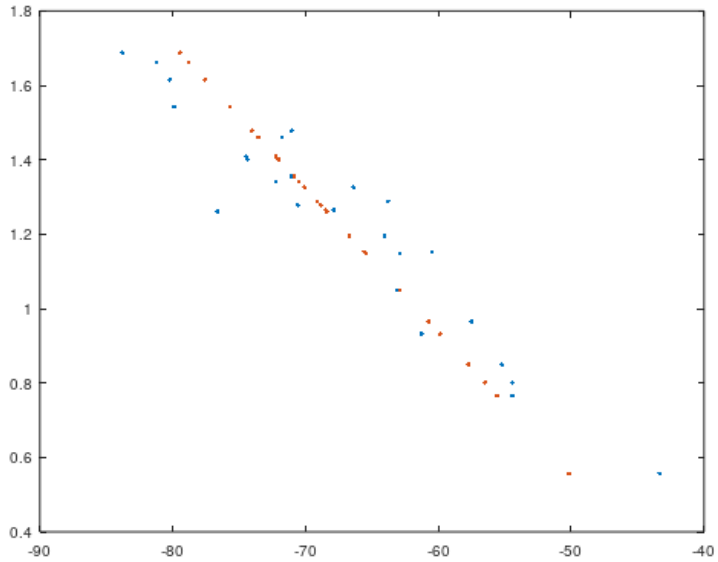
figure(1);
plot(RecPowerZero, dZero, '.');
hold on;
plot(yiZero, dZero, '.');

figure(2);
plot(RecPowerOne, dOne, '.');
hold on;
plot(yiOne, dOne, '.');

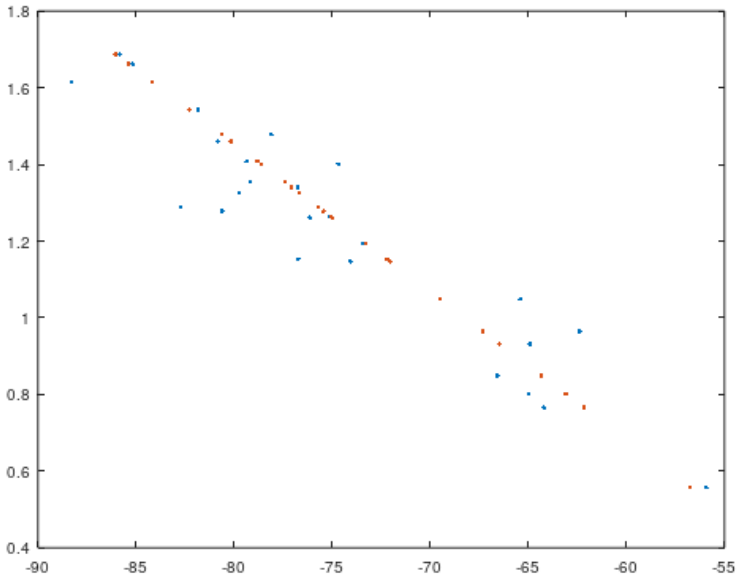
figure(3);
plot(RecPowerTwo, dTwo, '.');
hold on;
plot(yiTwo, dTwo, '.');
```

5. Wykresy wartości yi w funkcji $\log_{10} d_i$ oraz wartości $\tilde{y}_i$ uzyskanez użyciem obliczonych współczynników:

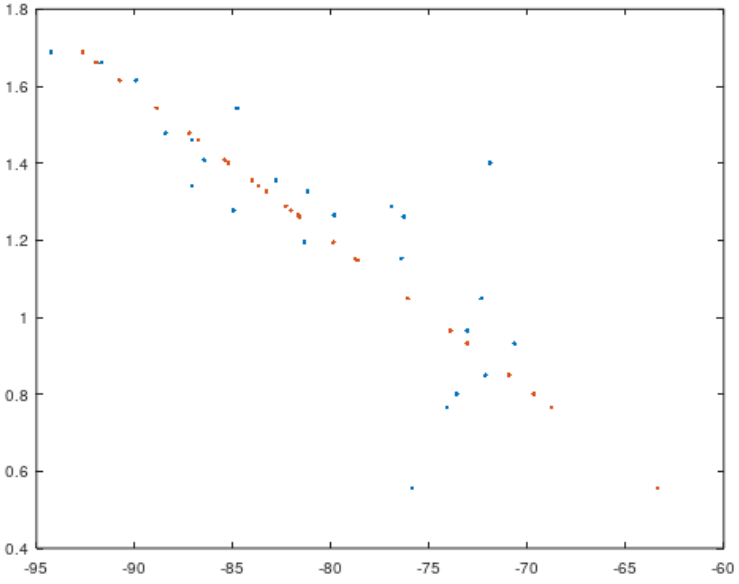
a) piętro 0



b) piętro 1



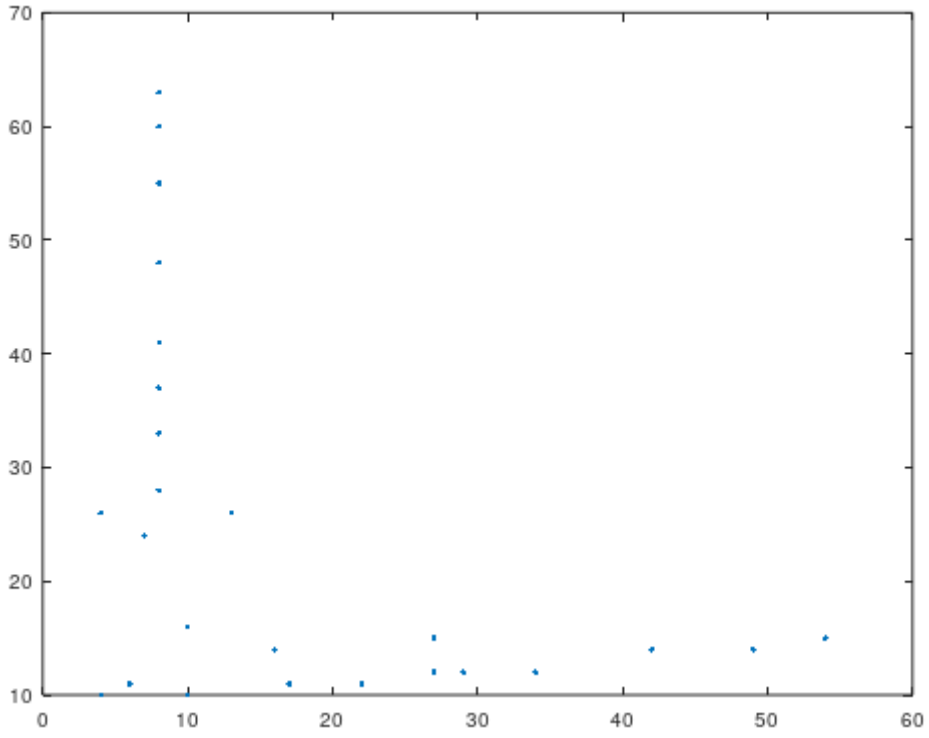
c) piętro 2



Fragment kodu Octave

```
135  figure(4);
136  plot(RecPowerZero, log10(dZero), '.');
137  hold on;
138  plot(yiZero, log10(dZero), '.');
139
140  figure(5);
141  plot(RecPowerOne, log10(dOne), '.');
142  hold on;
143  plot(yiOne, log10(dOne), '.');
144
145  figure(6);
146  plot(RecPowerTwo, log10(dTwo), '.');
147  hold on;
148  plot(yiTwo, log10(dTwo), '.');
```

6. Wykres – mapa obrazująca wykonane pomiary:



Fragment kodu Octave:

```
149
150  figure(7)
151  plot(TXx, TXy, '.')
152
```

7. Następnie obliczyłem błąd przybliżenia na podstawie:

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \widetilde{y_1} \\ \widetilde{y_2} \\ \vdots \\ \widetilde{y_N} \end{bmatrix}$$

N	błąd e_i
1	2.9939
2	-2.3263
3	-8.2375
4	-0.17986
5	2.5148
6	6.8213
7	1.1566
8	2.0593
9	3.2133
10	2.6133
11	3.6962
12	-1.3849
13	2.5738
14	-1.7383
15	0.61692
16	5.0866
17	-1.7362
18	5.3198
19	-0.23274
20	-2.2454
21	1.7889
22	-4.205
23	-2.6529
24	-2.4734
25	-4.3449
26	2.5195
27	3.9353
28	-1.141
29	4.0675
30	-2.2376
31	0.83239
32	-2.0387
33	-1.8772
34	4.9311
35	-0.14185
36	-3.0475
37	1.5565
38	-2.0271
39	-5.1666
40	-0.024171
41	-4.5346
42	0.31179
43	-7.0456
44	-1.7773
45	-0.55083
46	-0.67638
47	0.44795
48	-4.1407
49	0.2091
50	0.2215

51	-1.215
52	13.316
53	5.3138
54	3.7405
55	-1.1937
56	-12.529
57	-5.3115
58	-3.9181
59	0.85547
60	-1.4827
61	2.0895
62	2.4057
63	0.020185
64	-2.9318
65	1.8386
66	2.377
67	-3.4259
68	5.3839
69	1.1988
70	-1.0576
71	-0.34135
72	4.1101
73	0.82786
74	0.25968
75	-1.6327

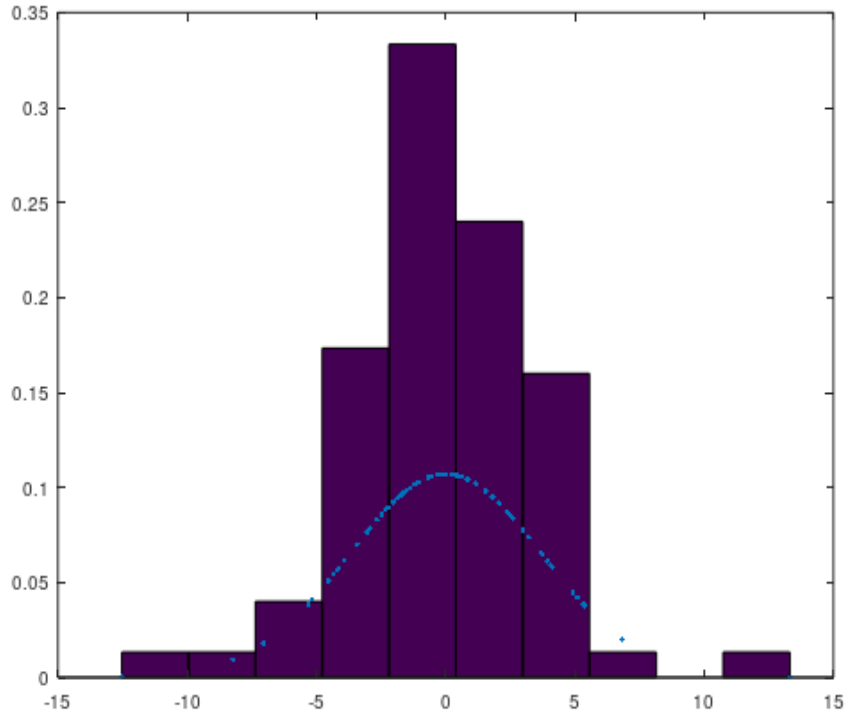
Średnia wartość błędu wyniosła $4{,}6422^{-15}$, a jego odchylenie standardowe 3,7265.

Fragment kodu Octave:

```
153
154  e = RecPower - yi;
155  sredniaE = mean(e);
156  odchylenieE = std(e);
157
```

Odchylenie standardowe jest zbliżone do wartości uzyskanych w tabeli 4 raportu ITU-R P.1238.

8. Histogram błędu (wartości e_n) z nałożoną krzywą Gaussowską o takiej samej wartości średniej i odchyleniu standardowym.



Fragment kodu Octave:

```
157
158  figure(8)
159  hist(e, 10, 1);       % histogram bledu
160  hold on;
161  plot(e, (normpdf(e, sredniaE,odchylenieE)), '.')
162
```